Paskaita 15

Metrikos, Hodžo operatorius ir Maksvelio lygtys

Tikslai. *Metrika matuoja liestinius vektorius ir, pasirinkus orientaciją, apibrėžia tūrio formą. Hodžo operatorius formą paverčia papildomo laipsnio forma. Erdvėlaikyje šis operatorius leidžia keturias Maksvelio lygtis užrašyti dviem formų lygtimis. Monopolio srautas parodo, kodėl uždarosios lauko formos nebūtinai turi globaliuosius potencialus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Rymano metriką ir nuleisti indeksą jos bitiesine forma.
- Apskaičiuoti Hodžo operatorių, nurodžius metriką, orientaciją ir signatūrą.
- Iš formų lygčių išvesti visas keturias Maksvelio lygtis ir krūvio tvermę.
- Pagal nenulinį periodą sferoje įrodyti, kad globalusis monopolio potencialas neegzistuoja.

15.1 Metrikos ir vektorių sutapatinimas su kovektoriais

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara. *Rymano metrika* g yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta simetrinė bitiesinė forma g_p kiekvienoje liestinėje erdvėje T_pM. *Pseudorymaninei metrikai* vietoj teigiamo apibrėžtumo reikalaujame neišsigimimo. Neišsigimimas reiškia, kad iš sąlygos $g_p(v, w) = 0$ visiems $w \in T_pM$ išplaukia $v = 0$. Visoje II dalyje metriką žymėsime g.

Pagal Silvestro inercijos dėsnį neišsigimusi simetrinė forma turi bazę, kurioje jos matrica yra įstrižainė, o įstrižainės elementai yra $+1$ ir -1. Tokia bazė vadinama *pseudoortonormuotąja*. Abiejų ženklų skaičiai nuo bazės nepriklauso. Šį signatūros teiginį prisimename iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 11-osios paskaitos pavyzdžio *Formos signatūra*. Užrašykime signatūrą $(n - s, s)$, kur neigiamų krypčių skaičius yra s. Glodžiosios neišsigimusios metrikos signatūra kiekvienoje jungumo komponentėje yra pastovi, nes tikrinės vertės kinta tolydžiai ir negali pereiti per nulį. Čia *Lorenco metrika* dimensijoje $n \geq 2$ yra metrika, kurios signatūra yra $(1, n - 1)$.

Koordinatėmis, kai $i, j \in \{1, \dots, n\}$, metriką užrašysime $g = g_{ij}\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j$. Jos atvirkštinę matricą žymėsime (g^{ij}). Vektoriui $X \in T_pM$ ir kovektoriui $\alpha \in T_p^*M$ dėl neišsigimimo gauname tarpusavyje atvirkštinius *indeksų nuleidimo ir kėlimo atvaizdavimus*

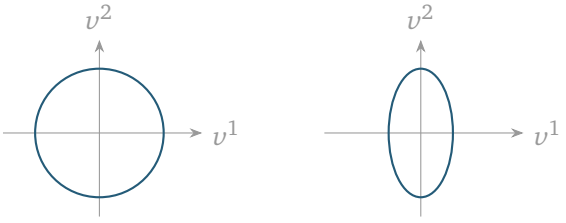
$$X^\flat = g(X, \cdot), \qquad (X^\flat)_i = g_{ij}X^j, \qquad (\alpha^\sharp)^i = g^{ij}\alpha_j.$$

Šie atvaizdavimai nuleidžia ir kelia indeksą, naudodami metriką. Kitų kursų koordinačių žymėjimų pakeitimas 7-ojoje paskaitoje šio veiksmo neatliko. Pavyzdžiui, imkime toliau pateiktą metrikos matricą ir vektoriaus komponentes vienoje liestinėje erdvėje. Nuleidę

indeksą, gauname komponentes

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad (X^i) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad ((X^\flat)_i) = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Vektoriaus ilgio kvadratas yra $4 + 14 = 18$. Paveiksle yra parodyta, kaip teigiama metrika apibrėžia vienetinius vektorius.



$g = \operatorname{diag}(1, 1)$ $\qquad$ $g = \operatorname{diag}(4, 1)$

15.1 pav. Taške euklidiniai vienetiniai vektoriai sudaro apskritimą. Metrikai $g = 4\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ jie sudaro elipsę, kurios horizontalusis pusašis yra $1/2$.

Teiginys 15.1 (Egzistavimas ir indukuotosios metrikos · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekviena glodžioji daugdara turi Rymano metriką. Imersija į Rymano daugdarą indukuoja Rymano metriką atitraukimu.*

Įrodymas. Kiekvienoje koordinačių srityje imkime $g_a = \sum_i \mathrm{d}x_a^i \otimes \mathrm{d}x_a^i$. Parinkime pavaldų vieneto skaidinį ρ_a pagal Teoremą 12.1 ir apibrėžkime $g = \sum_a \rho_a g_a$, kiekvieną dėmenį pratęsę nuliu. Dėl atramų šie tęsiniai yra glodūs. Dėl lokaliojo baigtinumo suma yra glodžioji. Nenuliniam vektoriui v kiekvienas dėmuo $\rho_a g_a(v, v)$ yra neneigiamas. Bent vienas dėmuo yra teigiamas, nes $\sum_a \rho_a = 1$. Taigi metrika yra teigiamai apibrėžta. Imersijos f diferencialas yra injektyvus, todėl $(f^* g)(v, v) = g(\mathrm{d}f(v), \mathrm{d}f(v)) > 0$, kai $v \neq 0$. Atitraukimas išsaugo glodumą ir simetriją. ∎

Izometrija yra difeomorfizmas $f\colon (M, g_M) \to (N, g_N)$, kuriam galioja $f^* g_N = g_M$. Pseudorymaninės metrikos apribojimas gali būti išsigimęs: matricai $\operatorname{diag}(1, -1, -1, -1)$ vektorius $(1, 1, 0, 0)$ tiesiškai generuoja tiesę, kurioje apribotoji forma yra nulinė. Taigi teiginyje apie indukuotąją metriką naudojome teigiamą apibrėžtumą.

15.2 Tūrio formos ir Hodžo operatorius

Orientuotojoje pseudorymaninėje n-matėje daugdaroje metrikos tūrio forma teigiamosiomis koordinatėmis yra

$$\mu = \sqrt{|\det(g_{ij})|}\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Ją apibrėžianti normavimo sąlyga yra $\mu = \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$, kai $\theta^1, \ldots, \theta^n$ yra dualioji teigiamos pseudoortonormuotosios bazės bazė. Koeficientui pagrįsti parinkime tokią bazę, kurioje metrikos matrica yra $S = \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, kur $\varepsilon_i = \pm 1$. Jei koordinačių bazės stulpeliai šioje bazėje sudaro matricą A, jos metrikos matrica yra $A^T S A$. Todėl $|\det g| = (\det A)^2$. Dualiosioms bazėms galioja $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = (\det A)^{-1} \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$. Kadangi $\det A > 0$, koeficientas duoda reikiamą normavimą. Atliekant teigiamą koordinačių keitimą, metrikos determinanto modulio kvadratinė šaknis įgyja Jakobio determinanto modulio daugiklį. Aukščiausiojo

laipsnio pleištinė sandauga įgyja atvirkštinį daugiklį. Todėl išraiškos sutampa. Jos yra glodžiosios, nes determinantas niekur neišnyksta. Tai yra 11-ojoje paskaitoje pasirinkta tūrio forma μ, kurią dabar nustato metrika ir orientacija. Be orientacijos tas pats koeficientas apibrėžia tankį.

Kai $0 \le k \le n$, atvirkštinė metrika apibrėžia bitiesinį kovektorių suporavimą. Jo indukuotas suporavimas skaidomosioms k-formoms yra

$$\langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \rangle_g = \det\bigl[g^{-1}(\alpha_i, \beta_j)\bigr]_{i,j=1}^{k},$$

pratęsiant bitiesiškai. Išskleidę kiekvieną kovektorių bazėje, šį determinantą sutapatiname su jo verčių bazinėse pleištinėse sandaugose bitiesiniu tęsiniu. Funkcijoms šis suporavimas yra įprasta daugyba. Čia naudojama 10-osios paskaitos determinantu apibrėžta pleištinė sandauga. Papildomo normavimo iš kurso *Kvantinė mechanika I* fermioninės pleištinės sandaugos nereikia. Suporavimas yra neišsigimęs: dualiojoje pseudoortonormuotojoje bazėje bazinės pleištinės sandaugos yra ortogonaliosios, o kiekvienos normos kvadratas yra $+1$ arba -1.

Teorema 15.2 (Hodžo operatorius). *Tegul (M, g) yra orientuotoji pseudorymaninė n-matė daugdara ir $0 \le k \le n$. Egzistuoja vienintelis kiekviename taške realiai tiesinis ir nuo taško glodžiai priklausantis operatorius $\star\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M)$ su savybe*

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu \qquad (\alpha, \beta \in \Omega^k(M)).$$

Jei metrika turi s neigiamų krypčių, tai k-formoms galioja

$$\star\star\alpha = (-1)^{k(n-k)+s}\alpha.$$

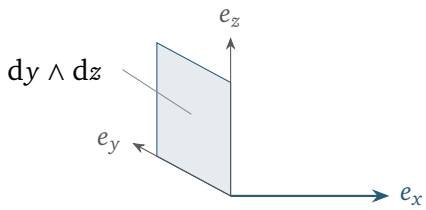
Įrodymas. Laipsnių k ir $n-k$ formų suporavimas pleištine sandauga yra neišsigimęs: sandauga su bazine pleištine sandauga atrenka papildomos bazinės sandaugos koeficientą. Todėl šis suporavimas vieninteliu būdu reprezentuoja funkcionalą $\alpha \mapsto \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu$. Koordinačių tiesinėje sistemoje yra glodūs atvirkštinės metrikos koeficientai ir nenulinis tūrio koeficientas, todėl jos sprendinys kinta glodžiai.

Ženklui nustatyti imkime teigiamai orientuotą dualiąją pseudoortonormuotąją bazę $\theta^1, \ldots, \theta^n$ viename taške. Didėjančiai indeksų aibei I žymėkime jos pleištinę sandaugą θ^I, sutvarkytą papildinį – I^c, o $\varepsilon_I = \prod_{i \in I} \varepsilon_i$. Žymėkime σ_I perstatos (I, I^c) ženklą. Iš apibrėžiančios lygybės gauname

$$\star\theta^I = \varepsilon_I \sigma_I \theta^{I^c}.$$

Dviejų metrikos ženklų sandauga yra $\prod_i \varepsilon_i = (-1)^s$. Sukeičiant blokus I ir I^c, reikia $k(n-k)$ transpozicijų, todėl $\sigma_I \sigma_{I^c} = (-1)^{k(n-k)}$. Pritaikę formulę du kartus, įrodome kvadrato tapatybę kiekvienai bazinei pleištinei sandaugai, taigi ir kiekvienai formai. ∎

Pavyzdžiui, orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3$ galioja $\star \mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ ir $\star(\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mathrm{d}x$. Papildomoji plokštuma yra parodyta paveiksle.



15.2 pav. Euklidinėje trimatėje erdvėje kovektorius $\mathrm{d}x$ yra susietas su x kryptimi. Jo Hodžo vaizdas yra orientuotoji ploto forma $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ papildomojoje plokštumoje.

Pakeitus orientaciją priešinga, forma μ pakeičia ženklą, todėl Hodžo operatorius taip pat pakeičia ženklą. Kompaktiškos atramos realiajai formai α integralas $\int_M \alpha \wedge \star\alpha$ nekinta, nes pointegralinė išraiška ir integravimo orientacija abi pakeičia ženklą. Neapibrėžtos signatūros atveju suporavimas nebūtinai yra teigiamas. Kompleksinėms formoms pratęskime Hodžo operatorių kompleksiškai tiesiškai ir naudokime $\bar\alpha \wedge \star\beta$ ermitiniam suporavimui, kuris yra antitiesinis pirmojo argumento atžvilgiu.

15.3 Maksvelio lygtys formomis

Erdvėlaikio $\mathbb{R}^4$ atvirajame poaibyje naudokime koordinates $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z)$. Graikiški indeksai kinta nuo 0 iki 3, o erdviniai – nuo 1 iki 3. Imkime Minkovskio metriką ir orientaciją

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \mu = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Šią metriką prisimename iš kurso *Simetrija fizikoje* 17-osios paskaitos skyriaus *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Naudojami vienetai, kuriuose $c = 1$, ir racionalizuotas šaltinių normavimas. Metrikai galioja $s = 3$, todėl 2-formoms $\star^2 = -1$. Realioji 2-forma, tenkinanti $\star F = F$ arba $\star F = -F$, todėl yra nulinė. Euklidinėje keturmatėje erdvėje 2-formoms galioja $\star^2 = +1$.

Tegul elektrinis laukas $\mathbf{E}$, magnetinis laukas $\mathbf{B}$, krūvio tankis ρ ir erdvinė srovė $\mathbf{J}$ yra glodūs laukai. Jų Dekarto erdvinėms komponentėms naudojama euklidinė erdvinė metrika. Jos negaunamos nuleidžiant erdvėlaikio indeksus metrika η. Realioji *lauko stiprio 2-forma* ir dvi *srovės formos* yra

$$F_{\mathrm{em}} = E_i \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}t + B_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$
$$j = \rho \mathrm{d}t - J_i \mathrm{d}x^i, \qquad \mathcal{J} = \star j.$$

Indeksai em šias realiąsias elektromagnetines formas skiria nuo vėliau nagrinėjamų sieties formų.

Teorema 15.3 (Maksvelio lygtys formomis)**.** *Nurodytame erdvėlaikyje aukščiau apibrėžtiems laukams ir vienetams Maksvelio lygtys*

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = 0, \quad \partial_t \mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = 0, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \quad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J}$$

yra lygiavertės lygtims

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0, \qquad \mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}.$$

Iš šių lygčių išplaukia krūvio tvermė $\partial_t \rho + \operatorname{div}\mathbf{J} = 0$*. Kai šios lygtys galioja, kiekvienas taškas turi aplinką, kurioje* $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$ *kokiai nors realiajai 1-formai* A_{em}*.*

Įrodymas. Pritaikę Hodžo operatoriaus formulę koordinačių bazei, gauname

$$\star F_{\mathrm{em}} = B_i \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i + E_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + E_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$
$$\mathcal{J} = \rho \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_x \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + J_y \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z - J_z \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Erdviniam vektoriui V apibrėžkime erdvinę 2-formą $\mathcal{B}(V) = V_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + V_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + V_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Diferencijuodami gauname

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = (\operatorname{div}\mathbf{B})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t \mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E}),$$
$$\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = (\operatorname{div}\mathbf{E})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t \mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}).$$

Pavyzdžiui, koeficientas prie $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ pirmojoje lygtyje yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y$. Kiti cikliniai koeficientai duoda kitas rotoriaus komponentes. Iš keturių bazinių 3-formų nepriklausomumo gauname keturias nurodytas lygtis. Pritaikę d lygčiai su šaltiniu, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$. Diferencijuodami pateiktą srovės formą, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = (\partial_t \rho + \operatorname{div}\mathbf{J})\mu$, todėl tvermė įrodyta. Galiausiai parinkime žvaigždiškąją koordinačių aplinką ir uždarajai 2-formai pritaikykime Teoremą 13.2. Jos pirmykštė forma yra reikiamas lokalusis potencialas. ∎

Užrašykime lokalųjį potencialą jo skaliarine ir erdvine dalimis

$$A_{\mathrm{em}} = -\phi \mathrm{d}t + A_i \mathrm{d}x^i.$$

Apskaičiavę jo išvestinę, gauname $E_i = -\partial_i \phi - \partial_t A_i$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$, kur $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$. Glodžiajai realiajai funkcijai χ *kalibracinė transformacija* $A_{\mathrm{em}} \mapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi$ nekeičia F_{em}, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Komponentėmis ji yra $A_i \mapsto A_i + \partial_i \chi$ ir $\phi \mapsto \phi - \partial_t \chi$. Tai primena kurso *Teorinė mechanika* 3-iosios paskaitos skyrių *Įelektrintoji dalelė*: ta pati transformacija pakeičia dalelės lagranžianą pilnutine išvestine.

Šaltinių ženklus reikia suderinti kartu. Nakaharos Pavyzdyje 7.16 naudojama signatūra $-+++$.[1] Landau–Lifšico potencialo su apatiniu indeksu $\phi \mathrm{d}t - A_i \mathrm{d}x^i$ ženklas yra priešingas potencialo A_{em} ženklui, kai vienetai yra suderinti.[2]

15.4 Monopolio potencialo kliūtis

Tegul $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, o $\Phi_{\mathrm{m}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ yra magnetinis srautas. Statinis *magnetinio monopolio* laukas erdvėje $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$ turi magnetinį lauką $\mathbf{B} = \Phi_{\mathrm{m}}(x, y, z)/(4\pi r^3)$ ir nulinį elektrinį lauką. Jo lauko 2-forma yra

$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi} \frac{x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{r^3}.$$

Teiginys 15.4 (Globalusis monopolio potencialas neegzistuoja · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*). *Ši forma yra uždaroji ir turi periodą Φ_{m} išorėn orientuotoje vienetinėje sferoje kiekviename fiksuoto laiko pjūvyje. Ji turi lokaliuosius potencialus, bet neturi globaliojo 1-formos potencialo pradurtajame erdvėlaikyje.*

[1] Kai orientacija yra fiksuota, pakeitus metrikos ženklą, k-formų suporavimas ir jų Hodžo operatorius padauginami iš $(-1)^k$. Taigi Hodžo operatorius 2-formoms nekinta, bet Nakaharos srovė yra $j_{\mathrm{src}} = -j$. Todėl $\star_{\mathrm{src}} j_{\mathrm{src}} = \mathcal{J}$. Jo matrica (5.73), dėl antisimetrijos pataisius jos $(0,3)$ elementą į $-E_z$, atvaizduoja formą F_{em}. Jo lygtis su šaltiniu yra $\mathrm{d}^\dagger F_{\mathrm{em}} = j_{\mathrm{src}}$. Pagal Apibrėžimą 7.6 Lorenco 2-formoms galioja $\mathrm{d}^\dagger = \star_{\mathrm{src}} \mathrm{d} \star_{\mathrm{src}}$. Pritaikę šaltinio Hodžo operatorių ir naudodami jo kvadratą +1 3-formoms, gauname $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$.

[2] Kai vienetai yra suderinti, $A^{\mathrm{LL}} = -A_{\mathrm{em}}$ ir $F^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{em}}$. Norėdami pereiti prie Gauso laukų su $c = 1$, apibrėžkime $F_{\mathrm{G}} = \sqrt{4\pi} F_{\mathrm{em}}$ ir $\mathcal{J}_{\mathrm{G}} = \mathcal{J}/\sqrt{4\pi}$. Tuomet $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}} = 4\pi \mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Todėl Gauso vienetų potencialo su apatiniu indeksu konvencija $F_{\mathrm{G}}^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{G}}$ duoda $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}}^{\mathrm{LL}} = -4\pi \mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Taip kartu pakeičiami lauko ženklas ir šaltinio normavimas.

Įrodymas. Forma nuo laiko nepriklauso ir neturi laiko diferencialo. Jos erdvinė dalis yra § 12.7 pateikta Kulono srauto forma, padauginta iš $\Phi_{\mathrm{m}}/(4\pi)$. Tos formos uždarumas ir periodas 4π sferoje įrodyti 12-ojoje paskaitoje, todėl gauname nurodytą periodą. Lokalusis potencialas egzistuoja pagal Puankarė lemą. Jei globaliai galiotų $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$, tai apribokę šią lygybę į fiksuoto laiko sferą, pagal Stokso teoremą gautume nulinį periodą. Tai prieštarauja sąlygai $\Phi_{\mathrm{m}} \neq 0$. ∎

Srautui Φ_{m} nebuvo nustatyta sveikumo sąlyga. Papildomą sąlygą, kylančią iš pluošto ir įelektrintosios dalelės, nagrinėsime 22-ojoje paskaitoje.

15.5 Harmoniniai atstovai

Uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje vienodo laipsnio realiosios formos turi integralinį suporavimą $(\alpha,\beta)_{L^2} = \int_M \alpha \wedge \star\beta$. *Kodiferencialas* $\delta\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ yra formalusis išorinio diferencijavimo jungtinis operatorius, apibūdinamas lygybe $(\mathrm{d}\alpha,\beta)_{L^2} = (\alpha,\delta\beta)_{L^2}$. Šis operatorius skiriasi nuo 13-osios paskaitos jungiamojo atvaizdavimo δ_{MV}. *Hodžo laplasianas* yra $\Delta = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$. Forma yra *harmoninė*, jei $\Delta\alpha = 0$. Šio jungtinio operatoriaus egzistavimą ir jo lokaliąją formulę duoda Hodžo operatorius ir integravimas dalimis. Žr. Nakahara, Apibrėžimą 7.6 ir Teoremą 7.5. Pratybų lape 15 išvesime šią formulę ir apskaičiuosime sferos laplasianą.

> **Teorema 15.5** (Harmoniniai Hodžo atstovai · *cituojama*). *Kiekviena de Ramo klasė uždaroje orientuotojoje Rymano daugdaroje turi vienintelį harmoninį atstovą.*

Analizinę egzistavimo teoremą cituojame iš Nakaharos Teoremos 7.8, §7.9.6. Uždarumo prielaida ten perimta iš Teoremos 7.7. Šis teiginys netaikomas aukščiau naudotam Lorenco erdvėlaikiui.

15.6 Erdvėlaikio Hodžo operatorius ir dualumas vakuume

Šešios bazinės 2-formos leidžia tiesiogiai pritaikyti signatūros konvenciją. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$ normos kvadratas yra -1 ir galioja $(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x)\wedge(\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z) = \mu$. Todėl jos Hodžo vaizdas yra $-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. Ta pati taisyklė duoda lentelę:

α	$\star\alpha$	α	$\star\alpha$
$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$
$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y$	$+\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y$
$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$	$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z$

Pavyzdys 15.6 (Elektrinis laukas ir jo magnetinis dualusis laukas). Imkime pastovų elektrinį lauką $\mathbf{E} = E_0 e_x$, kur $E_0 \neq 0$, ir nulinį magnetinį lauką Minkovskio erdvėje. Jo potencialas ir laukas yra

$$A_{\mathrm{em}} = E_0 x\,\mathrm{d}t, \qquad F_{\mathrm{em}} = E_0\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}t.$$

Visos lauko išvestinės išnyksta, todėl Maksvelio lygtys galioja su nuliniais šaltiniais. Iš lentelės gauname $\star F_{\mathrm{em}} = E_0\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. Tai yra pastovaus magnetinio lauko $\mathbf{B}' = E_0 e_x$ ir nulinio elektrinio lauko forma. Jos potencialas yra $E_0 y\,\mathrm{d}z$. Taigi transformacija $F_{\mathrm{em}} \mapsto \star F_{\mathrm{em}}$ šį elektrinį sprendinį pakeičia magnetiniu sprendiniu.

Bet kuriam laukui be šaltinių ši transformacija yra *dualumas vakuume*. Iš lygybių $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = 0$ išplaukia $\mathrm{d}({\star}F_{\mathrm{em}}) = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}({\star}F_{\mathrm{em}}) = -\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$. Transformuotos komponentės yra $\mathbf{E}' = -\mathbf{B}$ ir $\mathbf{B}' = \mathbf{E}$. Pritaikę dualumą du kartus, gauname $-F_{\mathrm{em}}$, o ne F_{em}.

Savikontrolė. Orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ imkime $\mathbf{E}^\flat = (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)/r^3$. Apskaičiuokite ${\star}\mathbf{E}^\flat$.

Atsakymas. Pagal euklidines taisykles gauname

$$ {\star}\mathbf{E}^\flat = \frac{x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{r^3}. $$

Tai yra Kulono srauto forma, 12-ojoje paskaitoje pavadinta β. Čia naudojamas erdvinis euklidinis Hodžo operatorius, kuris skiriasi nuo keturmačio erdvėlaikio Hodžo operatoriaus.

Santrauka. Vieneto skaidiniai leidžia sukonstruoti Rymano metriką, kuri sutapatina liestinius vektorius su kovektoriais. Metrika ir orientacija apibrėžia tūrį ir Hodžo operatorių. Jo kvadratas priklauso nuo laipsnio, dimensijos ir neigiamų metrikos krypčių skaičiaus. Kai signatūra yra $+---$, Maksvelio lygtys yra $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Iš jų išplaukia krūvio tvermė ir lokalieji potencialai. Monopolio srautas neleidžia egzistuoti globaliajam potencialui. Uždarosiose orientuotosiose Rymano daugdarose cituojama Hodžo teorema kiekvienai kohomologijos klasei parenka vieną harmoninę formą. Metriką naudosime 16-ojoje paskaitoje liestiniams laukams diferencijuoti ir geodezinėms apibrėžti.

Literatūra. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, antrasis leidimas, §7.1 ir §7.9, ypač (7.172)–(7.177), Pavyzdys 7.16 ir Teoremos 7.7–7.8. Tu, *Differential Geometry*, Teorema 1.12, p. 6–7 ir §16.4–§16.5, p. 132–135.